リリースノート
Astra Control Center

NetApp
January 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-center/release-notes/whats-new.html on January 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリースノート 1
このリリースの Astra Control Center の新機能 1
解決済みの問題 2
Astra データストアのプレビューおよびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題 3
既知の問題 4
既知の制限 11

リリースノート

アストラコントロールセンターの 21.12 リリースを発表します。

- "このリリースの Astra Control Center の内容"
- "解決済みの問題"
- "既知の問題"
- "Astra データストアのプレビューおよびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"
- "既知の制限"

Twitter で @NetAppDoc をフォローしてください。を作成し、ドキュメントに関するフィードバックを送信します "GitHub の貢献者" または、 doccomments@netapp.com に電子メールを送信します。

このリリースの **Astra Control Center** の新機能

アストラコントロールセンターの最新の 21.12 リリースを発表します。

2021 年 **12** 月 **14** 日（ **21.12** ）

Astra Control Center のアップデートリリース。

新機能とサポート

- "アプリケーションのリストア"
- "実行フック"
- "ネームスペースを対象とした演算子を使用して展開されたアプリケーションのサポート"
- "アップストリーム Kubernetes と Rancher もサポートしています"
- "Astra データストアプレビューバックエンドの管理と監視"
- "Astra Control Center のアップグレード"
- "インストール用の Red Hat OperatorHub オプションです"

解決済みの問題

- "このリリースの解決済みの問題"

既知の問題および制限事項

- "このリリースの既知の問題"
- "Astra データストアのプレビューおよびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"
- "このリリースの既知の制限事項は以下のとおりです"

2021 年 **8** 月 **5** 日（ **21.08** ）

Astra Control Center の初回リリース。

- "それは何であるか"

- "アーキテクチャとコンポーネントを理解する"
- "開始には何が必要ですか"
- "をインストールします" および
- "管理" および アプリケーション
- "バケットを管理する" および
- "アカウントを管理"
- "API による自動化"

詳細については、こちらをご覧ください

- "このリリースの既知の問題"
- "このリリースの既知の制限事項は以下のとおりです"
- "Astra データストアのドキュメント"
- "以前のバージョンの Astra Control Center ドキュメント"

解決済みの問題

このリリースの製品では、これらの問題が修正されています。

追加のバックアップはスケジュールされたバックアップの一部として保持されます

Astra Control Center の 1 つまたは複数のバックアップが、バックアップスケジュールで保持するように指定された数を超えて保持されることがあります。これらの追加バックアップは ' スケジュール・バックアップの一部として削除する必要がありますが ' 削除されず ' 保留状態になっています

Astra Control Center で **10** 進数の **PVC** を使用しているアプリケーションのバックアップまたはクローニングが失敗する

10 進数で作成したボリュームは、 Astra Control Center のバックアップまたはクローンプロセスを使用して失敗します。

Astra Control Center UI では、永続的ボリュームの変更などのアプリケーションリソースの変更が表示されるまでに時間がかかります

データ保護処理（クローン、バックアップ、リストア）が完了して永続ボリュームのサイズを変更したあと、新しいボリュームのサイズが UI に表示されるまでに最大 20 分かかります。この UI の遅延は、アプリケーションリソースが追加または変更された場合にも発生する可能性があります。この場合、データ保護処理が数分以内に完了し、ストレージバックエンドの管理ソフトウェアを使用してボリュームサイズの変更を確認できます。

インストール時に **Astra Control Center** カスタムリソース定義によって作成されたクラスタロールバインドが正しくない

このリリースでは、インストール中にクラスタロールを正しくバインドするためのパッチは不要になりました。

ASUP の収集が生成中またはアップロード中の状態で停止します

ASUP ポッドが停止または再起動されると、 ASUP の収集が生成中またはアップロード中の状態で停止する可能性があります。

オペレータが展開したアプリケーションと名前空間

展開する演算子とアプリケーションは、同じ名前空間を使用する必要があります。Astra Control では、 1 つのネームスペースにつき 1 つのオペレータが導入したアプリケーションのみがサポートされます

詳細については、こちらをご覧ください

- "既知の問題"
- "既知の制限"
- "Astra データストアのプレビューおよびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"

Astra データストアのプレビューおよびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

次の既知の問題は、この最新リリースの Astra Control Center で Astra データストアの管理に影響を与えます。

MongoDB ポッドの活性プローブに障害が発生したため、 Astra データストアプレビューを Astra Control Center のストレージクラスとして使用できない

Astra Control Center の導入時に、ストレージクラスのプロビジョニングツールとして Astra Data Store プレビューを使用しようとすると、 MongoDB の活性性プローブが失敗し、導入が完了しなくなります。

この問題を修正するには、の完了時に、 YAML の標準の変更に加えて、次の変更を行います "Astra Control Center のインストールプロセス"：

1. を編集します "Astra Control Center オペレータによる YAML の導入（ Astra _control_center_operator_deployment.yaml ）" Helm のインストールタイムアウトを変更するには：

   ```
   - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
     value: 20m
   ```

2. を編集します "Astra Control Center カスタムリソース（ CR ）ファイル（ Astra_control_center_min YAML ）" そして 'spec' の下にハイライト表示された追加値を含めます

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  additionalValues:
    polaris-mongodb:
      mongodb:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
      metrics:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
```

Astra Control Center が、 Astra データストアプレビューストレージバックエンドを不明な状態で表示

Astra Control Center は、 Astra Data Store プレビューストレージバックエンドを UI のバックエンドページから「 Unknown 」状態で表示します。この状況では、ストレージバックエンドを実際に使用でき、通信可能です。ストレージバックエンド内のコンポーネントは正常な状態ではない可能性があり ' ストレージバックエンドが利用可能と表示されるためには正常な状態に戻す必要があります

詳細については、こちらをご覧ください

- "解決済みの問題"
- "既知の問題"
- "既知の制限"
- "Astra データストアのドキュメント"

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

現在のリリースに影響する既知の問題は次のとおりです。

- <a anchor="App with user-defined label goes into "removed" state">[App with user-defined label goes into "removed" state]</a>
- [Unable to stop running app backup]
- [During app restore from backup Trident creates a larger PV than the original PV]
- [Clone performance impacted by large persistent volumes]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]
- [App clones fail when using Service Account level OCP Security Context Constraints (SCC)]
- [Reusing buckets between instances of Astra Control Center causes failures]
- [Selecting a bucket provider type with credentials for another type causes data protection failures]
- [Backups and snapshots might not be retained during removal of an Astra Control Center instance]
- "クローン処理では、デフォルト以外のバケットを使用できません"
- [Managing a cluster with Astra Control Center fails when default kubeconfig file contains more than one context]
- [500 internal service error when attempting Trident app data management]
- [Custom app execution hook scripts time out and cause post-snapshot scripts not to execute]
- "拡張環境で ASUP tar バンドルのステータスを確認できません"
- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [Simultaneous app restore operations in the same namespace can fail]
- [Upgrade fails if source version uses a container image registry that does not require authentication and target version uses a container image registry that requires authentication]
- [Uninstall of Astra Control Center fails to clean up the monitoring-operator pod on the managed cluster]
- [Uninstall of Astra Control Center fails to clean up Traefik CRDs]

ユーザー定義ラベルを持つアプリケーションは、「削除済み」状態になります

存在しない k8s ラベルを持つアプリケーションを定義すると、 Astra Control Center はそのアプリケーションを作成、管理し、すぐに削除します。この問題を回避するには、 Astra Control Center でアプリケーションを管理した後でポッドとリソースに Kubernetes ラベルを追加します。

アプリケーションバックアップの実行を停止できません

実行中のバックアップを停止する方法はありません。バックアップを削除する必要がある場合は、完了するまで待ってから、の手順を実行してください "バックアップを削除します"。失敗したバックアップを削除するには、を使用します "Astra Control API の略"。

Trident は、バックアップからアプリケーションをリストアする際に、元の **PV** よりも大きな **PV** を作成します

バックアップの作成後に永続ボリュームのサイズを変更し、そのバックアップからリストアすると、永続ボリュームのサイズはバックアップのサイズではなく PV の新しいサイズと一致します。

クローンのパフォーマンスが大規模な永続ボリュームによる影響を受ける

非常に大容量で消費されている永続ボリュームのクローンが、オブジェクトストアへのクラスタアクセスによって断続的に低速になる可能性があります。クローンが停止し、データが 30 分以上コピーされていない場合、 Astra Control はクローン処理を終了します。

特定のバージョンの **PostgreSQL** を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します

Bitnami PostgreSQL 11.5.0 チャートを使用すると、同じクラスタ内のアプリケーションクローンは一貫して失敗します。正常にクローニングするには、以前のバージョンのグラフを使用してください。

サービスアカウントレベルの **OCP** セキュリティコンテキスト制約（ **SCC** ）を使用すると、アプリケーションのクローンが失敗する

OCP クラスタのネームスペース内のサービスアカウントレベルで元のセキュリティコンテキストの制約が設定されている場合、アプリケーションのクローニングが失敗することがあります。アプリケーションのクローンが失敗すると、 Astra Control Center の管理対象アプリケーション領域にステータス「 Removed 」と表示されます。を参照してください "技術情報アーティクル" を参照してください。

ストレージクラスを設定してアプリケーションを導入すると、アプリケーションのクローンが失敗する

ストレージクラスを明示的に設定してアプリケーションをデプロイした後 (たとえば、「 helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme 」) 、アプリケーションのクローンを作成しようとすると、ターゲットクラスタに最初に指定されたストレージクラスが必要になります。ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを含まないクラスタにクローニングすると、失敗します。このシナリオではリカバリ手順はありません。

Astra Control Center のインスタンス間でバケットを再利用すると、障害が発生する

Astra Control Center の別のインストールまたは以前のインストールで使用されていたバケットを再利用しようとすると、バックアップおよび復元操作が失敗します。別のバケットを使用するか、以前に使用したバケットを完全に消去する必要があります。Astra Control Center のインスタンス間でバケットを共有することはできません。

別のタイプのクレデンシャルを使用するバケットプロバイダタイプを選択すると、データ保護が失敗します

バケットを追加するときは、正しいバケットプロバイダを選択し、そのプロバイダに適したクレデンシャルを入力します。たとえば、タイプとして NetApp ONTAP S3 が許可され、 StorageGRID クレデンシャルが受け入れられますが、このバケットを使用して原因の以降のアプリケーションのバックアップとリストアはすべて失敗します。

Astra Control Center インスタンスの削除中にバックアップとスナップショットが保持されない場合があります

評価用ライセンスをお持ちの場合は、 Astra Control Center に障害が発生したときに ASUP を送信していないときにデータが失われないように、アカウント ID を必ず保存してください。

クローン操作では、デフォルト以外のバケットは使用できません

アプリケーションのバックアップやリストア時に、バケット ID を必要に応じて指定することができます。ただし、アプリケーションのクローニング処理では、定義済みのデフォルトバケットが常に使用されます。クローンのバケットを変更するオプションはありません。どのバケットを使用するかを制御する必要がある場合は、どちらかを選択できます "バケットのデフォルト設定を変更する" または、を実行します その後にを押します 個別。

デフォルトの **kubeconfig** ファイルに複数のコンテキストが含まれている場合、 **Astra Control Center** を使用したクラスタの管理が失敗します

複数のクラスタおよびコンテキストで kubeconfig を使用することはできません。を参照してください "技術情報アーティクル" を参照してください。

Trident アプリケーションのデータ管理を試行したときに **500** 件の内部サービスエラーが発生しました

アプリケーションクラスタの Trident がオフラインになり（オンラインに戻った）、 500 件の内部サービスエラーが発生してアプリケーションデータ管理を試行した場合は、アプリケーションクラスタ内のすべての Kubernetes ノードを再起動して機能を復元します。

カスタムアプリケーション実行フックスクリプトがタイムアウトし、原因のスナップショット後のスクリプトが実行されない

実行フックの実行に 25 分以上かかる場合 ' フックは失敗し ' 戻りコードが N/A のイベント・ログ・エントリが作成されます影響を受けた Snapshot はタイムアウトして失敗とマークされ、タイムアウトを通知するイベントログエントリが生成されます。

実行フックは、実行中のアプリケーションの機能を低下させたり、完全に無効にしたりすることが多いため、カスタム実行フックの実行時間を最小限に抑えるようにしてください。

拡張環境で **ASUP tar** バンドルのステータスを確認できません

ASUP の収集時に、 UI に表示されるバンドルのステータスは「 collecting 」または「 d one 」として報告されます。大規模な環境では、収集に最大 1 時間かかることがあります。ASUP のダウンロード中、バンドルのネットワークファイル転送速度が不十分になったり、 15 分経っても UI に何も表示されずにダウンロードがタイムアウトする場合があります。ダウンロードに関する問題は、 ASUP のサイズ、クラスタのサイズ、および収集時間が 7 日間の上限を超えた場合に発生します。

外部スナップショットバージョン **4.2.0** を使用している場合、スナップショットは最終的に失敗します

Kubernetes 1.20 または 1.21 で Kubernetes snapshot-controller （別名 external-snapshotter ）バージョン 4.2.0 を使用すると、 Snapshot が失敗することがあります。これを防ぐには、別のを使用してください "サポートされているバージョン" バージョン 4.2.1 などの外部 Snapshot データ。 Kubernetes バージョン 1.20 または 1.21 で使用。

同じネームスペースで同時にアプリケーションのリストア処理を実行しようとすると失敗することがあります

ネームスペース内の個別に管理されたアプリケーションを同時にリストアしようとすると、長時間後にリストア処理が失敗することがあります。回避策として、各アプリケーションを一度に 1 つずつリストアします。

ソースバージョンが認証を必要としないコンテナイメージレジストリを使用しており、ターゲットバージョンが認証を必要とするコンテナイメージレジストリを使用している場合、アップグレードは失敗します

認証を必要としないレジストリを使用する Astra Control Center システムを、認証を必要とするレジストリを使用する新しいバージョンにアップグレードすると、アップグレードは失敗します。回避策として、次の手順を実行します。

1. ネットワーク経由で Astra Control Center クラスタにアクセスできるホストにログインします。
2. ホストが次のように設定されていることを確認します。
   - kubectl' バージョン 1.19 以降がインストールされています
   - KUBECONFIG 環境変数は、アストラコントロールセンタークラスタの kubeconfig ファイルに設定されます
3. 次のスクリプトを実行します。

```
namespace="<netapp-acc>"
statefulsets=("polaris-vault" "polaris-mongodb" "influxdb2" "nats"
"loki")
for ss in ${statefulsets[@]}; do
    existing=$(kubectl get -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} -o
jsonpath='{.spec.template.spec.imagePullSecrets}')
    if [ "${existing}" = "[{}]" ] || [ "${existing}" = "[{},{},{}]" ];
then
        kubectl patch -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} --type
merge --patch '{"spec": {"template": {"spec": {"imagePullSecrets":
[]}}}}'
    else
        echo "${ss} not patched"
    fi
done
```

次のような出力が表示されます。

```
statefulset.apps/polaris-vault patched
statefulset.apps/polaris-mongodb patched
statefulset.apps/influxdb2 patched
statefulset.apps/nats patched
statefulset.apps/loki patched
```

4. を使用してアップグレードを続行します "Astra Control Center のアップグレード手順"。

Astra Control Center をアンインストールしても、管理対象クラスタで監視オペレータポッドがクリーンアップされない

Astra Control Center をアンインストールする前にクラスタの管理を解除していない場合は、次のコマンドを使用して、ネットアップ監視ネームスペースとネームスペース内のポッドを手動で削除できます。

手順

1. 「 acc-monitoring 」エージェントを削除します。

```
oc delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
```

結果

```
agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
```

2. ネームスペースを削除します。

```
oc delete ns netapp-monitoring
```

結果

```
namespace "netapp-monitoring" deleted
```

3. リソースの削除を確認します。

```
oc get pods -n netapp-monitoring
```

結果

```
No resources found in netapp-monitoring namespace.
```

4. 監視エージェントが削除されたことを確認：

```
oc get crd|grep agent
```

サンプル結果：

```
agents.monitoring.netapp.com                    2021-07-21T06:08:13Z
```

5. カスタムリソース定義（ CRD ）情報の削除：

```
oc delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

結果

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

Astra Control Center をアンインストールしても、 Traefik CRD をクリーンアップできない

Traefik CRD を手動で削除できます。

手順

1. アンインストールプロセスで削除されなかった CRD を確認します。

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

応答

```
ingressroutes.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:11Z
ingressroutetcps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:11Z
ingressrouteudps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:12Z
middlewares.traefik.containo.us               2021-06-23T23:29:12Z
middlewaretcps.traefik.containo.us            2021-06-23T23:29:12Z
serverstransports.traefik.containo.us         2021-06-23T23:29:13Z
tlsoptions.traefik.containo.us                2021-06-23T23:29:13Z
tlsstores.traefik.containo.us                 2021-06-23T23:29:14Z
traefikservices.traefik.containo.us           2021-06-23T23:29:15Z
```

2. CRD を削除します。

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewaretcps.traefik.containo.us
```

詳細については、こちらをご覧ください

- "解決済みの問題"
- "Astra Data Store の既知の問題と、この Astra Control Center リリース"
- "既知の制限"

既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

2 つの **Astra Control Center** インスタンスで同じクラスタを管理することはできません

別の Astra Control Center インスタンスでクラスタを管理する場合は、最初にを実行する必要があります "クラスタの管理を解除します" 別のインスタンスで管理する前に、管理対象のインスタンスから管理します。管理対象からクラスタを削除したら、次のコマンドを実行してクラスタが管理対象外であることを確認します。

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

そのネームスペースでポッドを実行していないことを確認するか、ネームスペースを存在させないようにします。どちらかが true の場合、クラスタは管理対象外です。

参照渡し演算子を使用してインストールされたアプリケーションのクローンが失敗することがあります

Astra Control は、名前空間を対象とした演算子でインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。

- "Apache K8ssandra"
- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Control では、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（ CockroachDB オペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレ

ットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

クラスタとネットワークが想定どおりに動作していますが、クラスタは削除された状態です

クラスタが「 re moved 」状態であり、ネットワーク接続が正常であると表示される場合（ Kubernetes API を使用してクラスタに外部からアクセスしようとすると成功します）、 Astra Control に指定した beckufig は無効になる可能性があります。クラスタでの証明書のローテーションまたは有効期限が原因の可能性があります。この問題を修正するには、を使用して、 Astra Control のクラスタに関連付けられたクレデンシャルを更新します "Astra Control API の略"：

1. POST 呼び出しを実行して更新された kubeconfig ファイルを「 /credentials 」エンドポイントに追加し、応答本文から割り当てられた「 id 」を取得します。
2. 適切なクラスタ ID を使用して '/clusters' エンドポイントから PUT 呼び出しを実行し 'credentialId' を前の手順の id' 値に設定します

これらの手順を完了すると、クラスタに関連付けられたクレデンシャルが更新され、クラスタは再接続して、その状態を「 available 」に更新する必要があります。

OLM 対応およびクラスタ対象のオペレータ展開アプリケーションはサポートされていません

Astra Control Center は、 Operator Lifecycle Manager （ OLM ）対応のオペレータまたはクラスタを対象としたオペレータによって展開されるアプリケーションをサポートしません。

アプリケーションのクローニングは、同じ Kubernetes ディストリビューションでのみ実行できます

クラスタ間でアプリケーションをクローニングする場合は、ソースクラスタとデスティネーションクラスタが Kubernetes に同一に分散されている必要があります。たとえば、 OpenShift 4.7 クラスタからアプリケーションをクローニングする場合は、 OpenShift 4.7 でもあるデスティネーションクラスタを使用します。

Astra Control Center の S3 バケットは、使用可能容量を報告しません

Astra Control Center で管理されているアプリケーションのバックアップまたはクローニングを行う前に、 ONTAP または StorageGRID 管理システムでバケット情報を確認します。

MetalLB 0.11.0 はサポートされていません

metalLB 0.11.0 は、 Astra Control Center でサポートされているロードバランサではありません。サポートされているロードバランサの詳細については、を参照してください "Astra Control Center の要件"。

Helm 2 で展開されたアプリケーションはサポートされていません

Helm を使用してアプリケーションを展開する場合、 Astra Control Center には Helm バージョン 3 が必要です。Helm 3 （または Helm 2 から Helm 3 にアップグレード）を使用して展開されたアプリケーションの管理とクローニングが完全にサポートされています。詳細については、を参照してください "Astra Control Center の要件"。

Astra Control Center は、プロキシサーバー用に入力した詳細を検証しません

実行することを確認してください "正しい値を入力します" 接続を確立するとき。

Astra Control Center のデータ保護はまだ利用できません

このリリースでは、 Snapshot 、バックアップ、リストアの各オプションを使用して Astra をアプリケーションとして管理する機能はサポートされていません。

正常でないポッドは、アプリケーション管理に影響を与えます

管理対象アプリケーションにポッドが正常な状態でない場合、 Astra Control は新しいバックアップとクローンを作成できません。

Postgres ポッドへの既存の接続が原因で障害が発生します

Postgres ポッドで操作を実行する場合は、 psql コマンドを使用するためにポッド内で直接接続しないでください。Astra Control では、 psql にアクセスしてデータベースをフリーズし、解凍する必要があります。既存の接続がある場合、スナップショット、バックアップ、またはクローンは失敗します。

Trident はクラスタからアンインストールされません

Trident は、 Astra Control Center からクラスタの管理を解除しても、クラスタから自動的にはアンインストールされません。Trident をアンインストールするには、が必要です "Trident のドキュメントでは、次の手順を実行します"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "解決済みの問題"
- "既知の問題"
- "Astra データストアのプレビューおよびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.